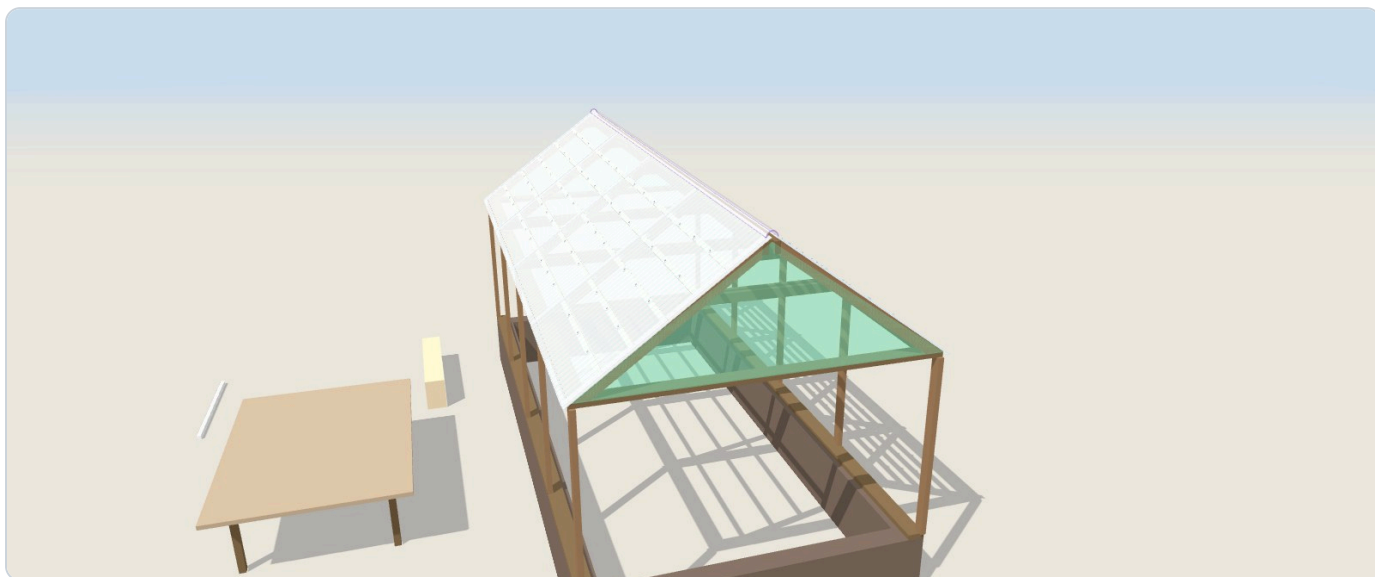


Крыша: раскрой и укладка листов

Теплица 6000×2850 · листы А, Б, В · 8 кусков · работа только снизу



Работа

только снизу — на крышу не вставлять

Бруски

по пролётам, не все сразу

Порядок

средние пролёты, потом крайние

Кромка листа

в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм

Раскрой крыши

листы А, Б, В

Средние крышки

заранее, лист задвигается в пазы

Люди

двое: на стремянке и у карниза

Оси брусков от нижнего торца листа

324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм

Крепёж листа

термошайба без ножки + жёлтый саморез Pz 4×50

Анимация всех 24 шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация раскроя и укладки с пояснениями к каждому шагу.

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/>

Ролик всех шагов — можно переслать в мессенджере

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/rolik-ukladka.mp4>

Эта инструкция в электронном виде

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/instrukciya-ukladka.pdf>

Инструкция по направляющим

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/napravlyayushchie/>



Главный способ: крышки заранее, лист — в пазы

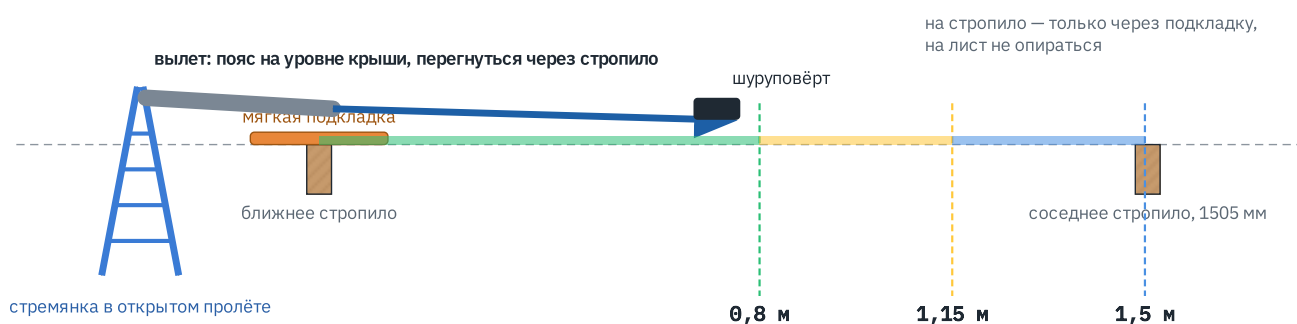
Крышку на стыке двух листов защёлкивают сверху, когда оба листа уже лежат. В этот момент оба соседних пролёта уже закрыты брусками, а ближний открытый — через один, в 1,5 м: изнутри не достать. Поэтому:

1. Крышки на средних стропилах (пары 2, 3, 4, оба ската — 6 шт) защёлкиваются заранее, пока все пролёты открыты. Между крышкой и основанием остаются пустые пазы. Крайние стропила (пары 1 и 5) всегда доступны с открытых фронтонов — их крышки с полосами ставятся при укладке крайних пролётов.
2. Лист снизу, от карниза, задвигается вдоль ската в пазы под крышки и верхом — в захват конькового профиля, уложенного заранее. Длину листов меряют этим же способом до раскроя: пробный кусок задвигают в пазы до упора в захват.
3. Термошайбы ставятся из соседнего, ещё открытого пролёта или с открытого фронтона — перегнувшись корпусом; нижние ряды можно снизу у карниза.
4. Порядок пролётов выбирается так, чтобы у каждого пролёта в момент укладки оставался открытый сосед или открытый фронтон (шаг 14, страница «Порядок пролётов — варианты»).
5. Верхняя плёнка снимается сразу после задвигания, до термошайб: потом сверху к ней не подобраться.

Вылет с корпусом

Человек поднимается по стремянке выше, встаёт и перегибается через край по пояс, вытягивается корпусом — вылет рук с корпусом большой, почти всё достаёт. Пояс — на уровне крыши, на стропило кладётся мягкая подкладка. Опирается только на стропило, не на лист. На крышу никто не встаёт.

Вылет рук с корпусом — от оси ближнего стропила

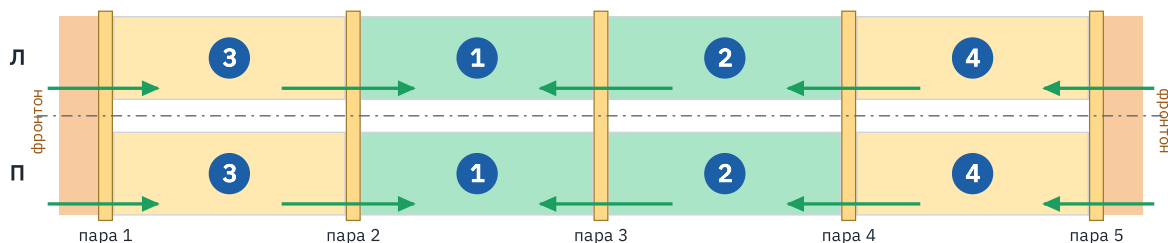


Разрез поперёк стропил, вид вдоль ската. Слева — стремянка в открытом пролёте, пояс на уровне крыши; стрелка — вылет руки с шуруповёртом от оси ближнего стропила. Отметки — 0,8 · 1,15 · 1,5 м от оси ближнего стропила. Проверка 1 (шаг 5) определяет, сколько рядов термошайб достанет рука.

Порядок пролётов — варианты

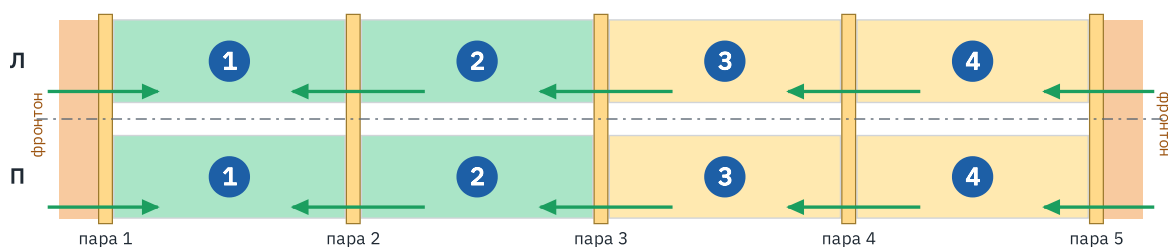
Вид сверху: 8 пролётов, скат Л сверху, скат П снизу, конёк посередине. Цифры — очерёдность, зелёные стрелки — откуда работают. Оранжевые края — открытые фронтоны.

Лучше: 2 → 3 → 1 → 4



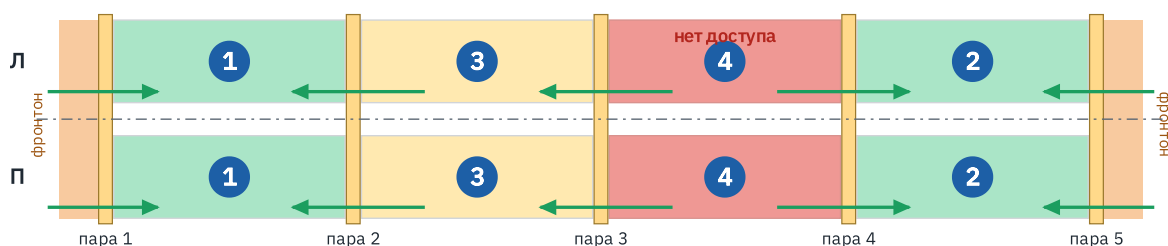
- Сначала средние пролёты 2 и 3, потом крайние 1 и 4. В каждом пролёте сначала скат Л, потом П.
- Пролёт 2 — работать из пролётов 1 и 3, с двух сторон. Пролёт 3 — из пролёта 4. Пролёт 1 — с фронтона пары 1. Пролёт 4 — с фронтона пары 5.

Можно: 1 → 2 → 3 → 4



- Пролёт 1 — с фронтона и из пролёта 2, дальше каждый — из следующего, пролёт 4 — с фронтона.

Нельзя: 1 → 4 → 2 → 3 — последний средний без доступа, только шаг 23



- Нельзя сначала оба крайних, потом средние: последний средний пролёт останется без открытого соседа. Если так вышло — шаг 23 (лаз у конька).

Что нужно для работы

Что должно быть готово

- Направляющие на всех 10 стропилах — по инструкции направляющих, 16 замеров отправлены.
- Листы А, Б, В лежат ровно. Коньковый профиль, 10 крышек по длине направляющих, 40 брусков 1423 мм, торцевой профиль с капельником, ленты сплошная и перфорированная, термошайбы и саморезы 4×50.
- Фронтоны не зашивать, пока не закончена крыша: через них работают в крайних пролётах.

Инструменты для раскроя

- Дисковая пила с мелкозубым твердосплавным диском или лобзик с мелкой пилкой по металлу.
- Нож 18 мм.
- Правило 2–2,5 м.
- 2–4 струбцины.
- Угольник от 600 мм.
- Рулетка 8 м.
- Маркер.
- Кухонные весы.
- Компрессор или пылесос на выдув.
- Мягкая щётка.
- Ножницы.

Люди — двое

- Первый — внутри на стремянке в открытом пролёте (или у открытого фронтона): поднимается так, что пояс на уровне крыши, кладёт на стропило мягкую подкладку и перегибается через него корпусом. Опирается только на стропило, не на лист.
- Второй — помощник снизу у карниза (с земли или со стремянки, снаружи или между стойками стены): подаёт и толкает лист, снизу крепит нижние ряды термошайб, до которых достаёт.
- На крышу никто не встаёт.

Инструменты для укладки

- Стремянка высокая — пояс на уровне конька.
- Стремянка помощника.
- Мягкая подкладка.
- Шуруповёрт, бита PZ2.
- Дрель, сверло 7 мм.
- Козлы.
- Слабый мыльный раствор.
- Резиновая киянка.
- Нейтральный герметик.
- Шнур.

Условия

- Сухо, без ветра, при плюсовой температуре.
- На крышу не вставать.
- На лист не опираться — только на стропило через подкладку.
- Плёнку снимать как в шагах 16 и 19.

Нормы завода Кинпласт

- Резать пилой по дереву или металлу, лучше с диском для пластика. После резки прочистить каналы от стружки сжатым воздухом или пылесосом. Детали хранить вместе с листами.
- Перед проклейкой снять плёнку на 80–100 мм от открытых торцов. Верхний торец — герметизирующая (сплошная) лента, нижний — перфорированная. Соты на кровле — вдоль ската.
- Надписи на плёнке — лицевая сторона с защитой от солнца, при монтаже всегда к солнцу. Плёнку с лица снимать только после монтажа листа.
- Лист расширяется примерно на 3 мм на каждый метр при нагреве на 50 °С. Отверстие под термошайбу — на 3–4 мм больше самореза.
- Не оставлять листы с открытыми торцами надолго. Не класть на лист тёмные и металлические предметы. Укрывать светлым непрозрачным материалом.

По официальной инструкции завода: kinplast.ru/manuals/kin-montazh-sot.pdf

Что делать, если

- **Вес полосы 2100×600 меньше 1,4 кг** → стоп, остальные листы не резать.
- **Вылет с корпусом 1,5 м и дальше** → основной способ, при нужде — шаг 22. **От 1,15 до 1,5** → три ряда. **От 0,8 до 1,15** → два ряда. **Меньше 0,8** → стоп, видео владельцу.
- **Пробный кусок идёт в пазы рукой** → основной способ. **Туго** → мыльный раствор. **Не идёт и с мылом** → шаг 22.
- **Длина по пробному куску больше 1800 или А различаются больше 5 мм** → сообщить владельцу до резки.
- **Замер ширины отличается от ожидаемого больше 5 мм** → проверить направляющую, сообщить владельцу.
- **Кусок вышел меньше размера** → на пролёт не ставить, запас в листе В.
- **Порядок: пролёт без открытого соседа** → шаг 23.
- **Есть уплотнительная лента 3×20** → на брусок до выставления. **Нет** → без неё.
- **Оси брусков отличаются от разметки до 10 мм** → по разметке. **Больше** → по фактическим осям.
- **Лист встал в пазах** → вытянуть на 10–20 см, выровнять, мыло; двигать шагами вдвоём.
- **Не входит в захват конька** → приподнять губу профиля.
- **Низ выступает больше 5 мм** → подрезать верх и заново заклеить. **Не доходит больше 5 мм** → запасной лист В.
- **Плётка порвалась** → срезать по губе, остаток под губой оставить.
- **Отверстие не попало на брусок** → новое рядом, пустое — нейтральный герметик.
- **Слетела крышка там, где не достать** → стоп, видео владельцу.
- **Ветер или перерыв** → у поставленного листа не меньше 4 термошайб, стопку укрыть.

Три листа крыши: что откуда режется

Верх кусков — у верхней линии полосы. Ширины — «у конька / у карниза», мм.



остаток — обрезок

Лист Б

2100×6000

Л4

1475/1475

× L

О-Л4

П1

1485/1483

× L

О-П1

П2

1455/1450

× L

О-П2

остаток — обрезок

Лист В

2100×6000

П3

1452/1455

× L

О-П3

П4

1475/1485

× L

О-П4

ЗАПАС

не меньше 2100×2400

на один кровельный

кусок — не резать

Кровельный кусок Обрезок Запас — не резать Полоса 2100×600

Верх кровельных кусков — у верхней линии полосы. Скос кусков на чертеже увеличен в 12 раз для наглядности.

- Лист А — Л1, Л2, Л3. Лист Б — Л4, П1, П2. Лист В — П3, П4.
 - Полоса 2100×600 — от торца листа А: из неё вырезают пробный кусок 1455×600 (шаг 8); взвесить — около 1,6 кг.
- Обрезки О-Л1...О-П4 — подписать и сохранить: пойдут на окна.
 - Полосы крайних стропил — 4 шт из обрезков О-Л1 и О-П1, ширина около 50 мм, длина — как у кровельного куска рядом.
 - Запас в листе В — не резать, торец закрыть лентой.

8

Кровельные куски

Л1...Л4, П1...П4 — листы А, Б, В

4

Полосы крайних стропил

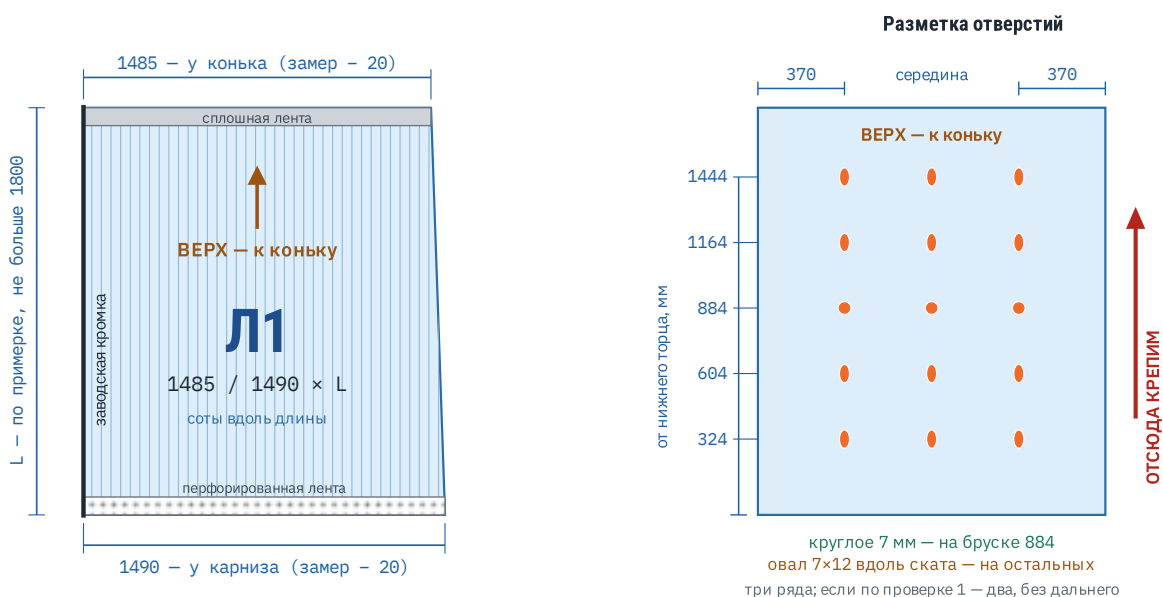
Полоса 1...4 — из обрезков О-Л1 и О-П1

1

Запас в листе В

остаток не меньше 2100×2400

Кровельный кусок, разметка отверстий и раскладка



Слева — кусок Л1 сверху: верх — у конька, низ — у карниза, соты вдоль длины L, скос увеличен в 12 раз. Справа — тот же кусок с разметкой отверстий: оси брусков от нижнего торца 324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм, три ряда поперёк, кромка «ОТСЮДА КРЕПИМ» — со стороны, откуда будут крепить лист.

Как лежит кусок

- Соты — вдоль ската, надписи на плёнке — наружу.
- Кромка листа — в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм.
- Нижний торец — вровень с нижним концом направляющей (свес 48 мм за торец стропила).
- Верхний торец заходит в захват конькового профиля.

Отверстия под термошайбы

- На среднем бруске (884 от низа) — круглое 7 мм, на остальных четырёх — овал 7×12 вдоль ската (два отверстия 7 мм, центры через 5 мм, перемычку убрать).
- Ряды: ближний — в 370 мм от кромки «ОТСЮДА КРЕПИМ», средний — посередине, дальний — в 370 мм от другой кромки.

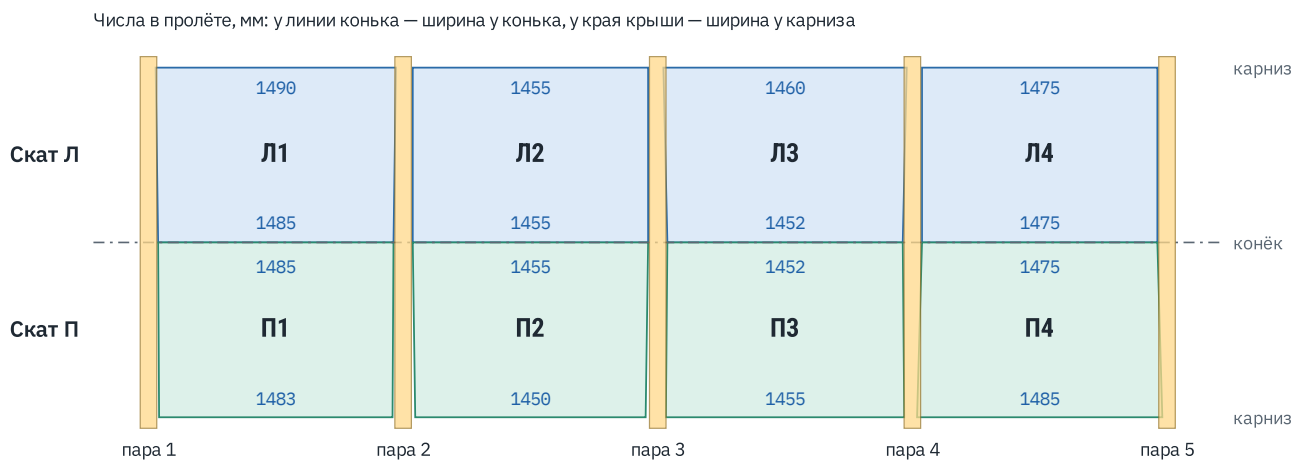
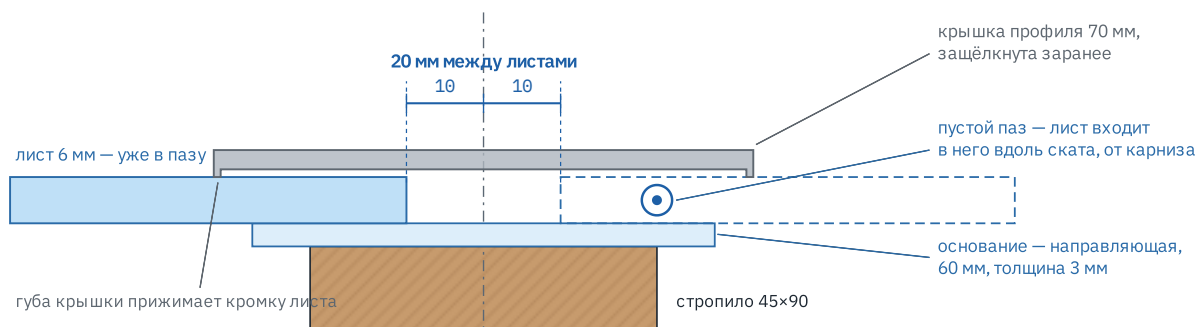


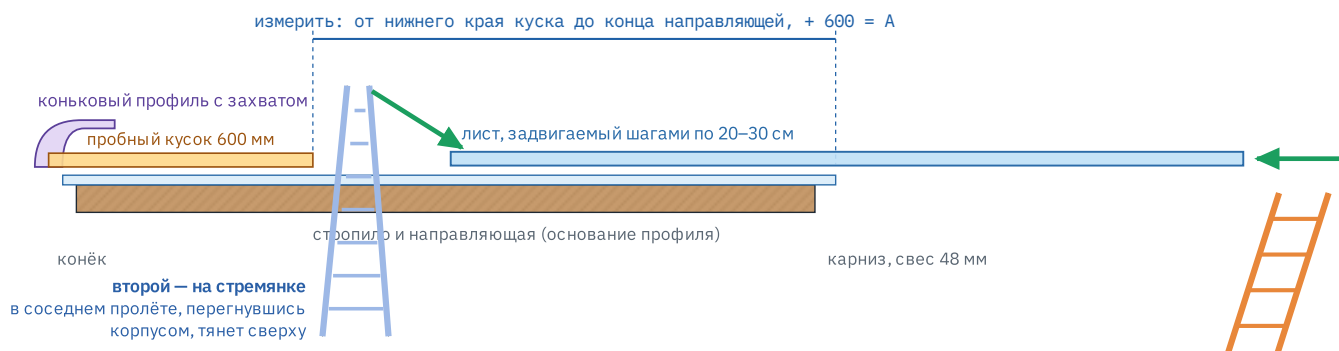
Схема крыши сверху, пары 1–5 слева направо, скат Л сверху. В каждом пролёте: код куса и две ширины, мм, — у конька и у карниза (замер — 20 мм).

Разрез по стыку, вид сбоку и лаз у конька



Разрез по стыку двух листов над стропилом. Основание — на стропиле, крышка защёлкнута заранее, губы крышки стоят над основанием. Слева лист уже в пазу, справа паз пуст — лист входит в него вдоль ската, от карниза.

Лист задвигается снизу вдоль ската в пазы и верхом — в захват конькового профиля



Вид сбоку по скату, скат развёрнут в линию. Помощник у карниза толкает лист, второй на стремянке в соседнем пролёте тянет сверху. Пробный кусок 1455×600 задвигается так же — размер A отмеряется от его нижнего края до нижнего конца направляющей плюс 600.

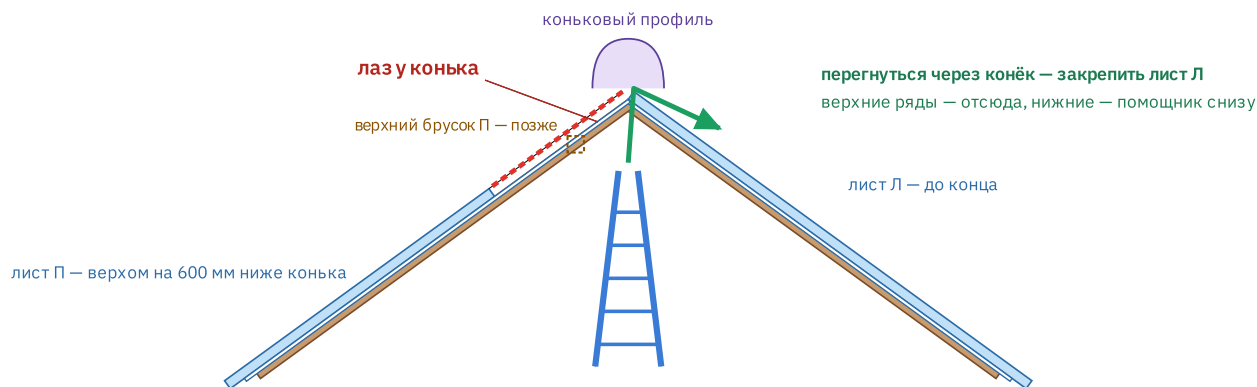
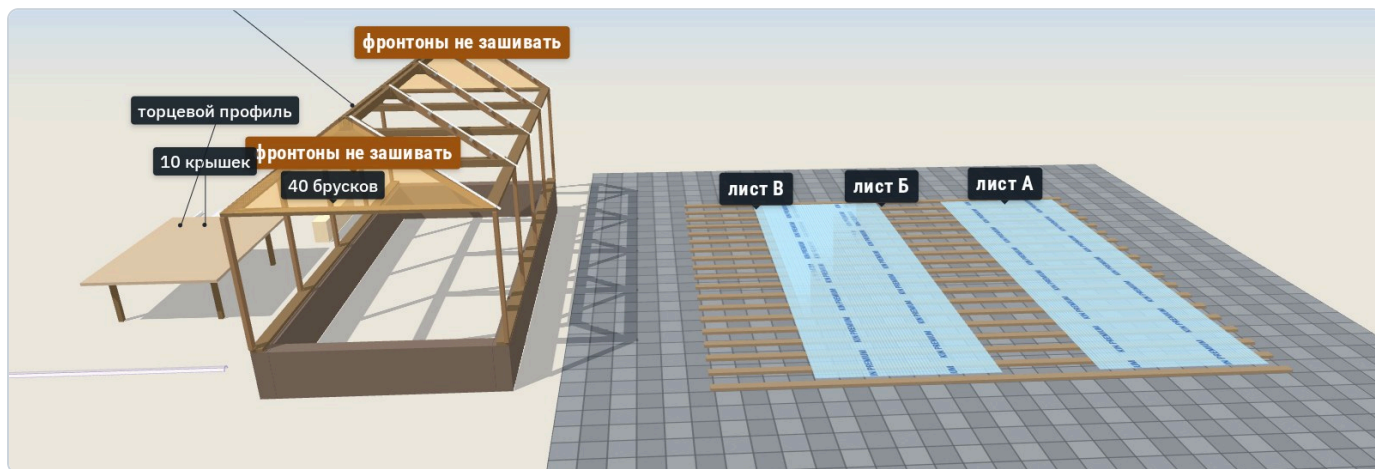


Схема лаза у конька (шаг 23), разрез поперёк конька. Лист Л — до конца, лист П — верхом на 600 мм ниже конька. Через лаз поднимаются изнутри и перегибаются через конёк.

Часть 1. Подготовка и проверки

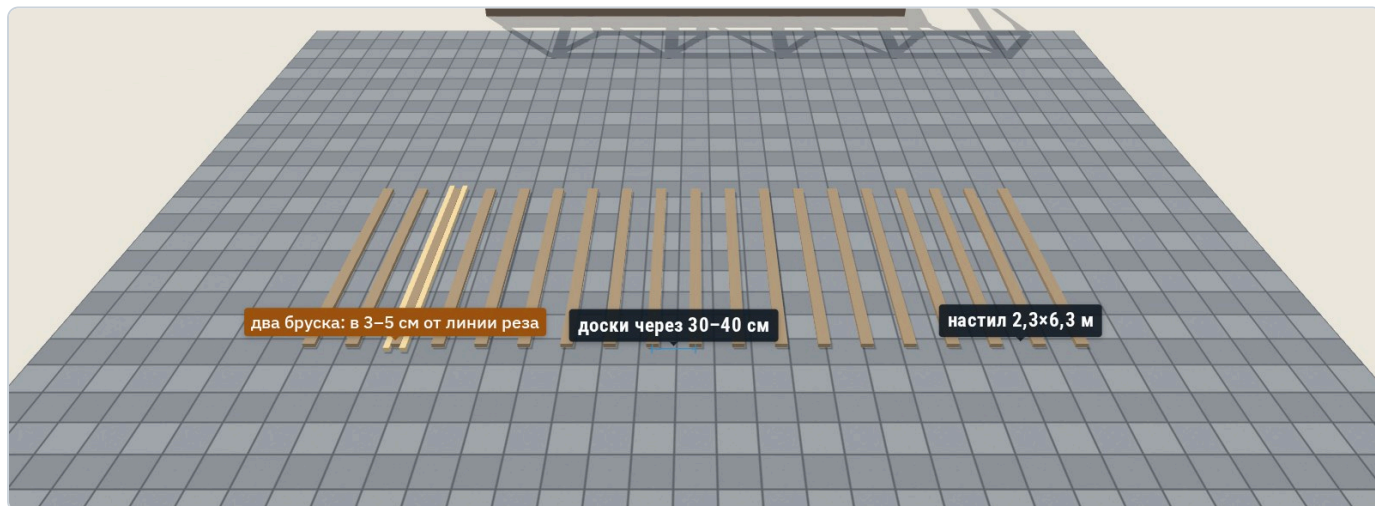
Шаг 1 Что должно быть готово



- Направляющие на всех 10 стропилах — по инструкции направляющих, 16 замеров отправлены.
- Листы А, Б, В лежат ровно. Коньковый профиль, 10 крышек по длине направляющих, 40 брусков 1423 мм, торцевой профиль с капельником, ленты сплошная и перфорированная, термошайбы и саморезы 4×50.
- Фронтоны не зашивать, пока не закончена крыша: через них работают в крайних пролётах.

ПРОВЕРКА Бруски в пролётах не стоят.

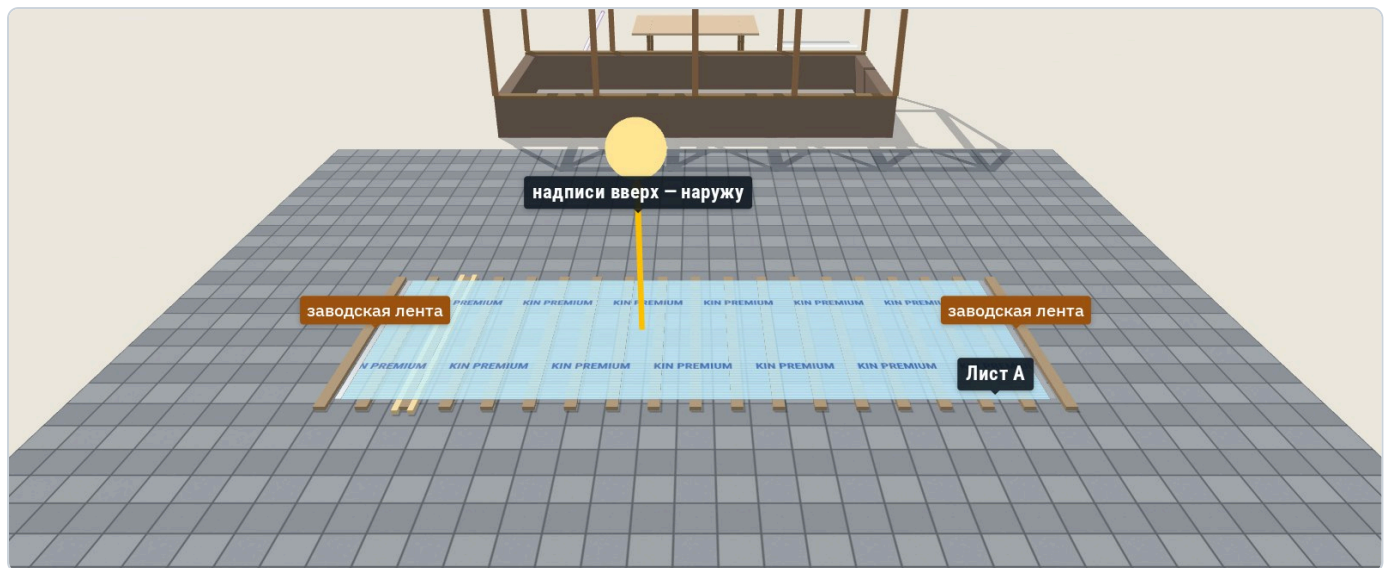
Шаг 2 Площадка для раскроя



- Настил из досок или щитов не меньше 2,3×6,3 м, ровный, доски через 30–40 см. Смести песок и камешки: они царапают лист.
- Место в тени и без ветра. Лист 2,1×6 м парусит — переносить вдвоём.
- Под линию реза — два бруска по обе стороны от линии, в 3–5 см от неё.

ПРОВЕРКА Лист лежит всей плоскостью, под линией реза свободно.

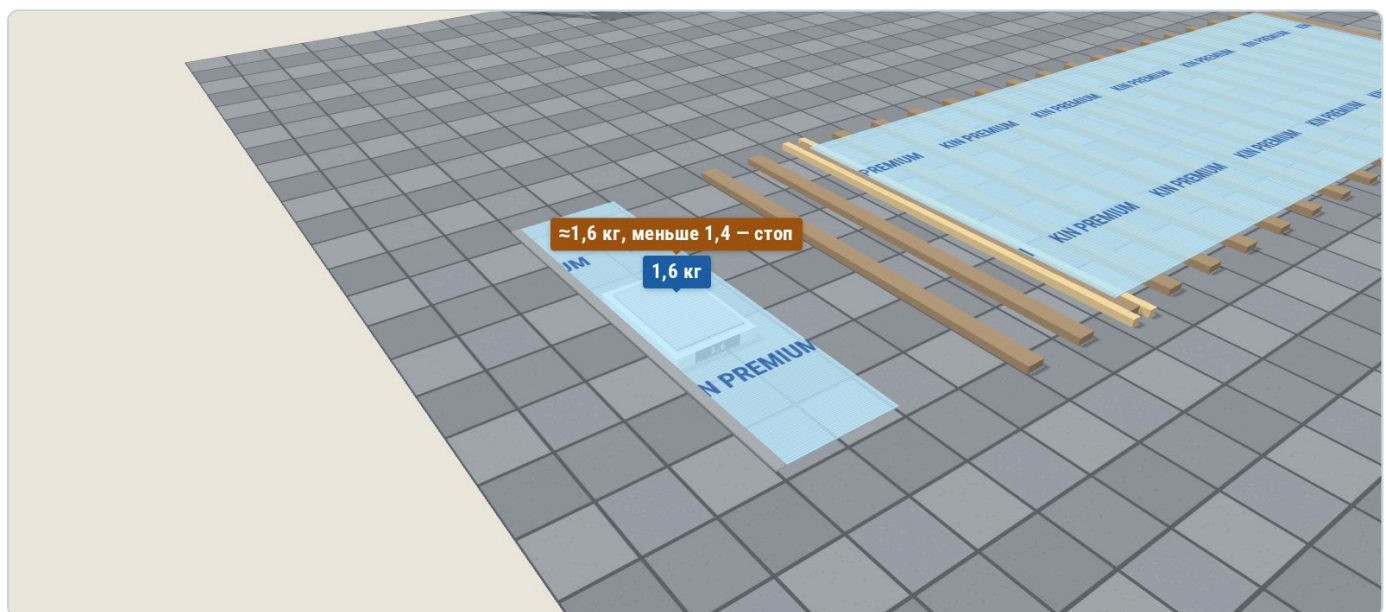
Шаг 3 Проверить лист



- Резать только лист, который лежит ровно. Если края приподняты — дать полежать под светлым тентом.
- Надписи на плёнке — вверх: на крыше они смотрят наружу. Размечать маркером прямо по плёнке.
- Осмотреть торцы: нет ли трещин и заломов.

ПРОВЕРКА На плёнке KIN PREMIUM, лист плоский. Трещина или залом — фото владельцу.

Шаг 4 Первый рез — полоса 600



- От торца листа А отрезать поперёк полосу 600 мм — кусок 2100×600. Из неё будет пробный кусок для шага 8.
- Если вес ещё не проверяли — взвесить полосу вместе с плёнкой. Норма — около 1,6 кг.

ПРОВЕРКА Меньше 1,4 кг — стоп: остальные листы не резать, фото весов владельцу.

Шаг 5 Проверка 1 – вылет с корпусом



- Встать на стремянку в открытом пролёте так, чтобы пояс был на уровне крыши. На стропило положить мягкую подкладку и перегнуться через него корпусом. Опирайтесь только на стропило.
- Рулеткой по верху стропил отмерить, докуда достаёт рука с шуруповёртом от оси ближнего стропила.
- 1,5 м и дальше — достаёт всё. От 1,15 до 1,5 м — три ряда термошайб, крышки только заранее. От 0,8 до 1,15 м — два ряда: ближний и средний.

ПРОВЕРКА Менее 0,8 м — стоп: видео владельцу.

Часть 2. Подготовка крыши — все пролёты открыты

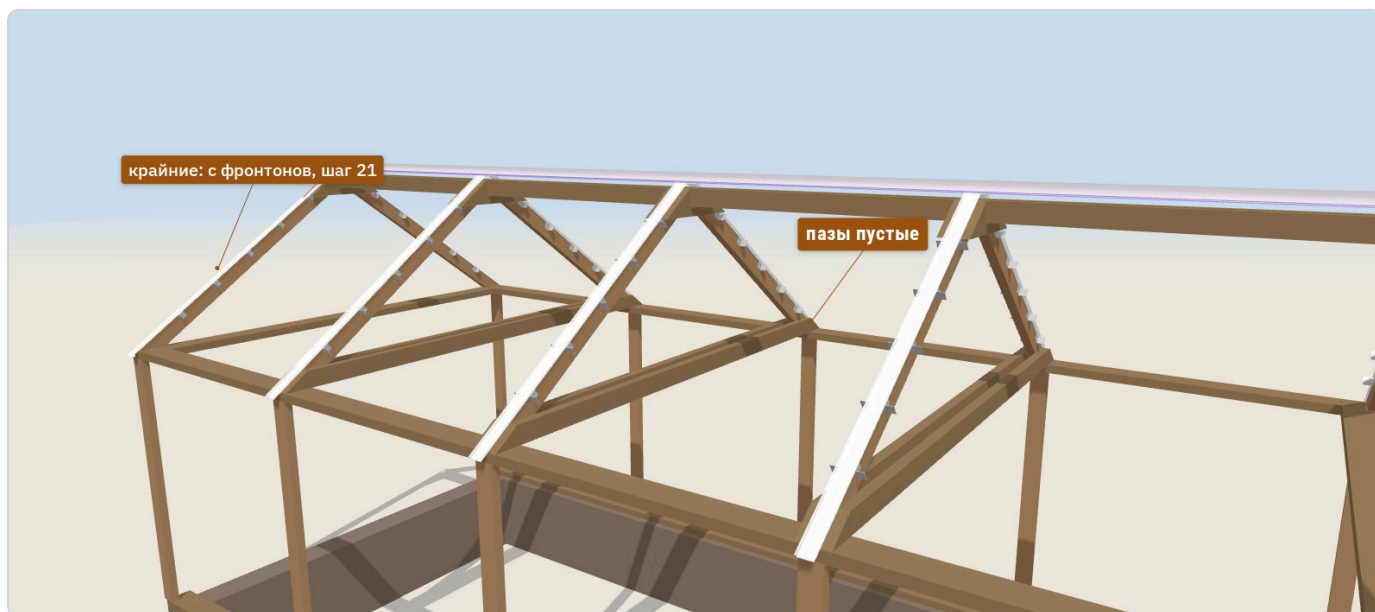
Шаг 6 Коньковый профиль — на весь конёк



- Уложить коньковый профиль на конёк по всей длине, захватами на оба ската.
- Концы подвязать шнуром к крайним стропилам, чтобы профиль не съехал.

ПРОВЕРКА Край профиля на 5 мм выше верхних концов направляющих по всей длине.

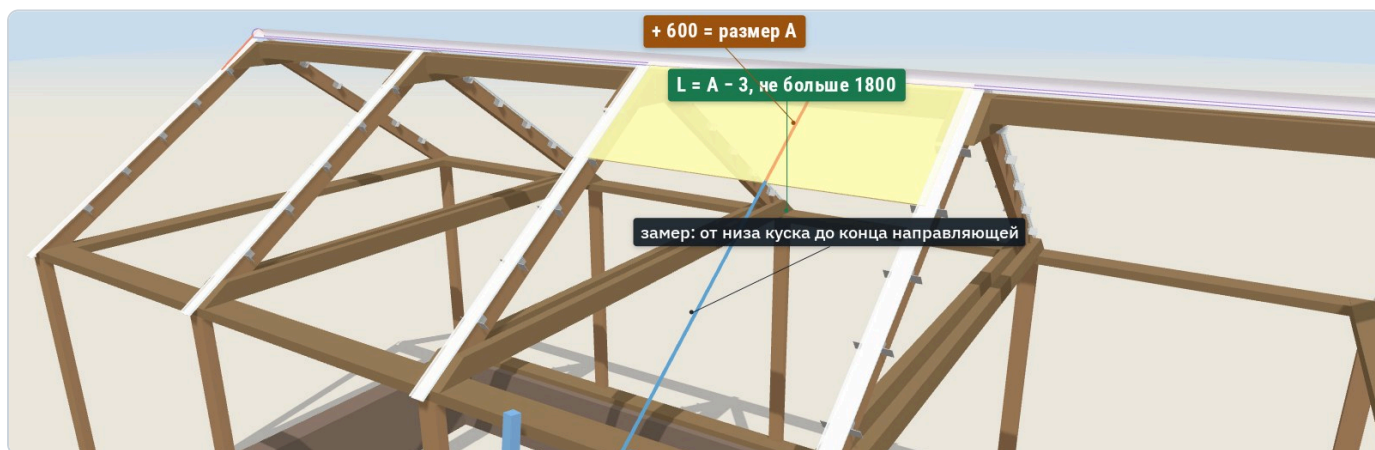
Шаг 7 Крышки на средних стропилах — заранее



- Пары 2, 3, 4 на обоих скатах: защёлкнуть крышки, оба паза пустые. Изнутри, пока все пролёты открыты.
- Крайние стропила пар 1 и 5 — пока без крышек: их ставят с фронтонов вместе с полосами, шаг 21.

ПРОВЕРКА В каждый паз у карниза входит обрезок листа 6 мм.

Шаг 8 Проверка 2 и длина листов

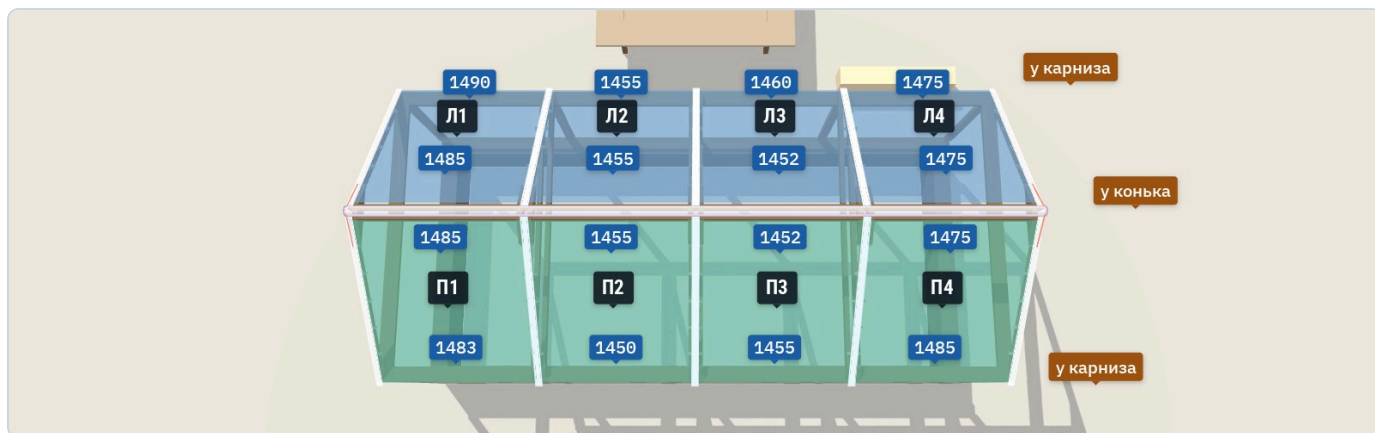


- Из полосы 2100×600 вырезать пробный кусок шириной 1455 мм, соты вдоль 600.
- Снизу у карниза задвинуть его в пазы и дотолкать вверх до упора в захват конька. Идёт рукой — годится. Туго — смочить губы крышек слабым мыльным раствором.
- От нижнего края куска до нижнего конца направляющей отмерить и прибавить 600 — это размер А. Так во всех 8 пролётах; в крайних кусок одной кромкой лежит на полке без крышки.
- Длина куска для пролёта = А минус 3 мм — зазор на тепло.

ПРОВЕРКА Не идёт и с мылом — запасной способ, шаг 22. Длина больше 1800 или А различаются больше чем на 5 мм — сообщить владельцу до резки.

Часть 3. Раскрой листов крыши

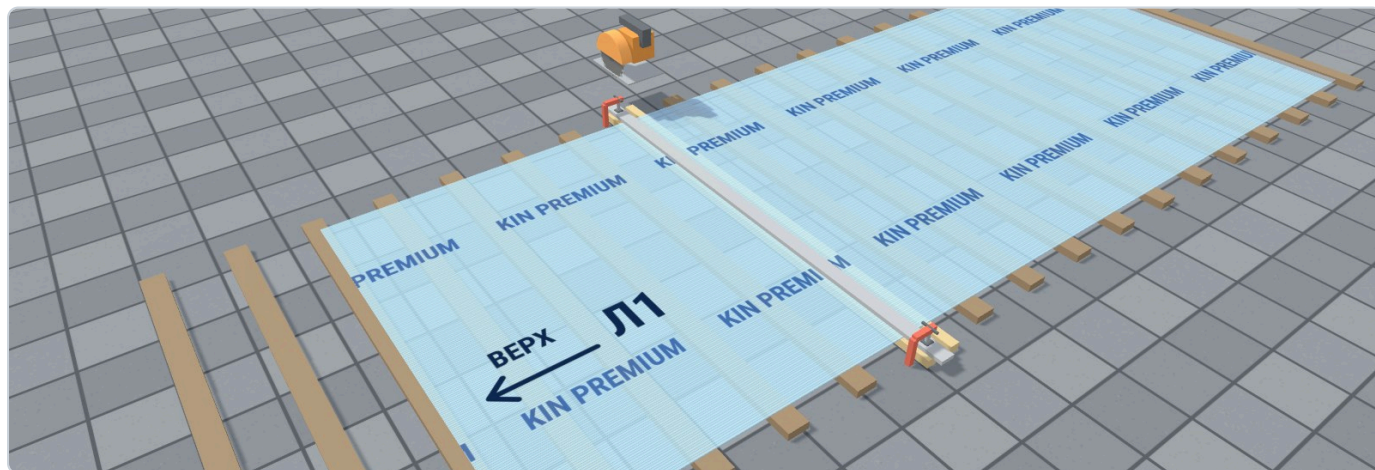
Шаг 9 Размеры кусков



- Ширина у конька = замер у конька минус 20 мм, у карниза = замер у карниза минус 20 мм. Разные — кусок режется трапецией.
- Ожидаемо, у конька / у карниза: Л1 1485/1490, Л2 1455/1455, Л3 1452/1460, Л4 1475/1475, П1 1485/1483, П2 1455/1450, П3 1452/1455, П4 1475/1485.
- Длина — по шагу 8. Лист А: Л1, Л2, Л3. Лист Б: Л4, П1, П2. Лист В: П3, П4, остаток — запас.

ПРОВЕРКА Замер отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм — сначала проверить направляющую и сообщить владельцу.

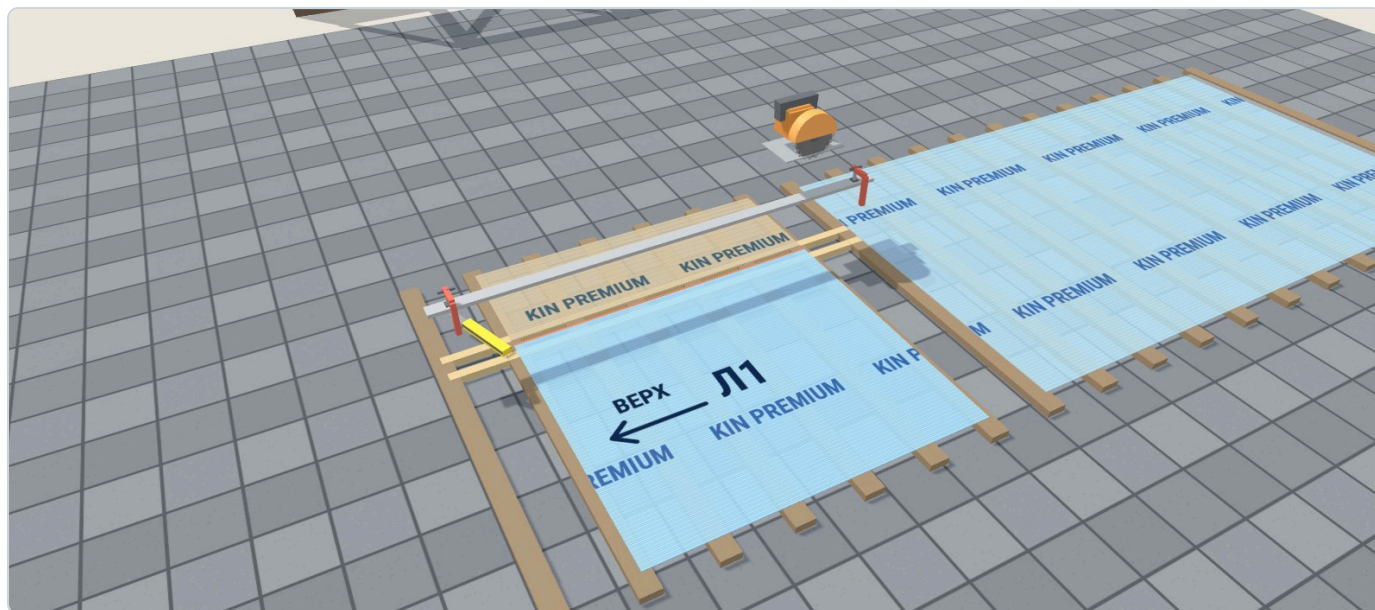
Шаг 10 Поперечный рез — поперёк сот



- Размечать и резать по одному куску: длину отложить на обеих кромках, соединить по правилу, проверить угольником — перекося на 2100 не больше 2 мм.
- Правило прижать струбцинами. Дисковая пила с мелкозубым твердосплавным диском или лобзик с мелкой пилкой по металлу, вылет диска — толщина листа плюс 3–5 мм, подача медленная.
- Второй держит отрезаемую часть. На полосе сразу код куска и «ВЕРХ».

ПРОВЕРКА Кромка ровная, без сколов и оплавления.

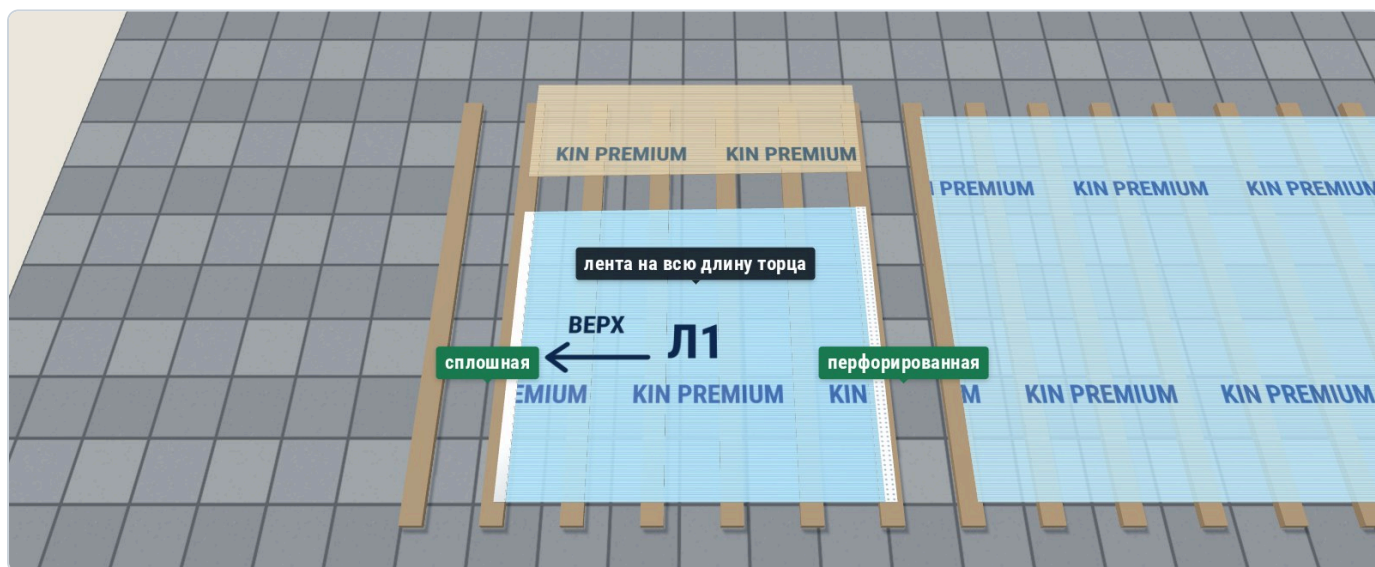
Шаг 11 Продольный рез — вдоль сот



- От заводской кромки отложить ширину у конька на торце «ВЕРХ» и ширину у карниза на нижнем торце, соединить по правилу.
- Резать той же пилой. Ножом 18 мм — только если ширины равны и линия идёт по одному каналу.

ПРОВЕРКА Соседние каналы не раздавлены, отрезанный обрезок подписан: О-Л1, О-Л2...

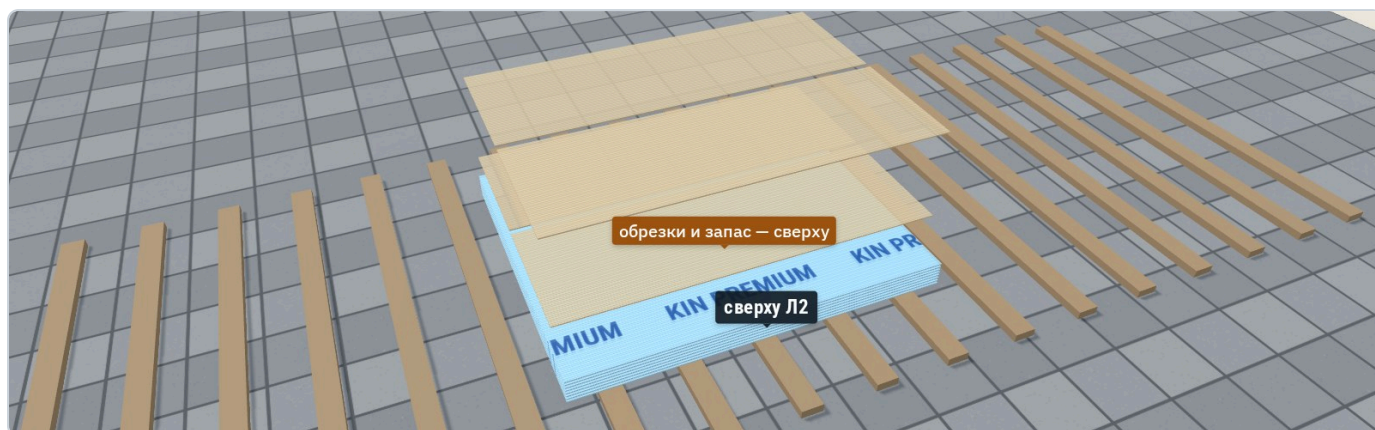
Шаг 12 Контроль, соты, торцы



- Рулеткой: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам, ± 2 мм. Фото рулетки с кодом куска.
- Продуть каналы сжатым воздухом или пылесосом на выдув. Водой не мыть.
- Снять заводскую ленту, срезать плёнку полосой 80–100 мм от торцов. Верхний торец — сплошная лента, нижний — перфорированная, края загнуть на обе стороны.

ПРОВЕРКА Кусок меньше размера — на этот пролёт не ставить: есть запас в листе В.

Шаг 13 Полосы, обрезки, хранение

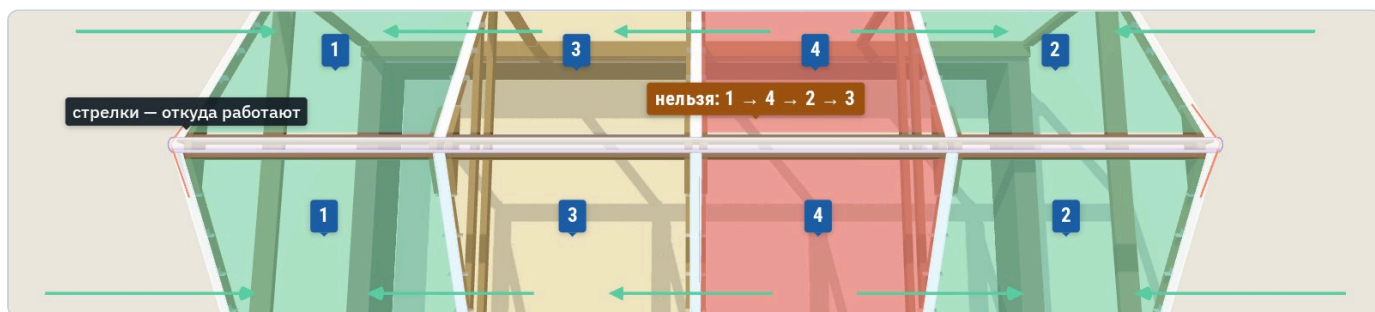


- Из обрезков О-Л1 и О-П1 вырезать 4 полосы крайних стропил: ширина по месту, около 50 мм — от 10 мм за осью крайнего стропила до 30–40 мм за плоскостью фронтона. Длина — как у кровельного куска рядом. Торцы — лентами.
- Остальные обрезки подписать и сохранить — они пойдут на окна.
- Куски — стопкой в порядке укладки, сверху первый. Укрыть светлым тентом, на стопку ничего не класть.

ПРОВЕРКА 8 кусков, 4 полосы, запас в листе В цел.

Часть 4. Укладка — пролёт за пролётом

Шаг 14 Порядок пролётов



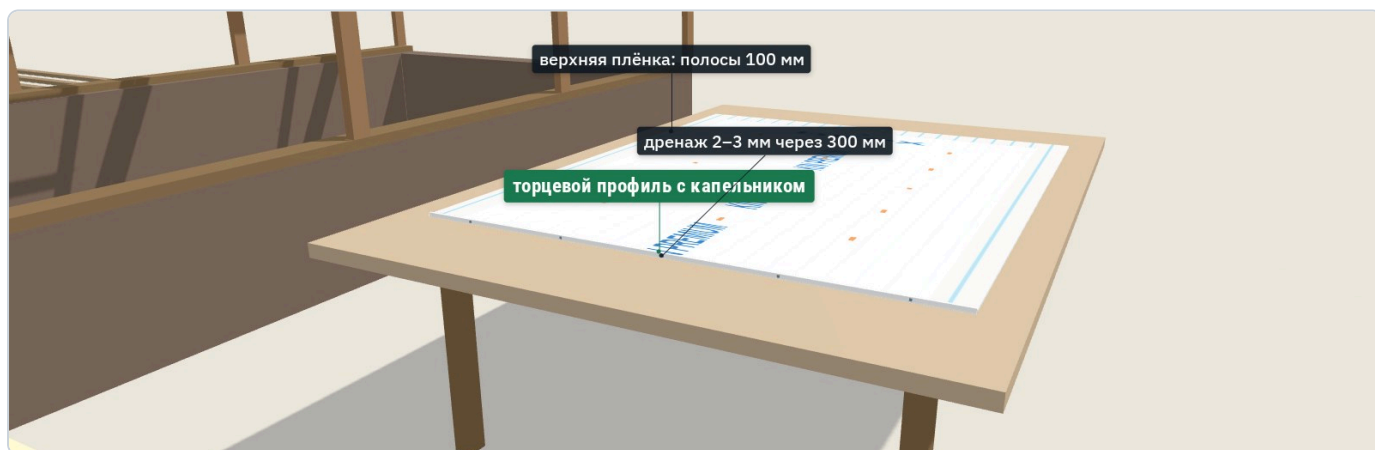
- Лучше всего: сначала средние пролёты 2 и 3, потом крайние 1 и 4. В каждом пролёте сначала скат Л, потом П.
- Пролёт 2 — работать из пролётов 1 и 3, с двух сторон. Пролёт 3 — из пролёта 4. Пролёт 1 — с фронтона пары 1. Пролёт 4 — с фронтона пары 5.
- Можно подряд 1, 2, 3, 4: пролёт 1 — с фронтона и из пролёта 2, дальше каждый — из следующего, пролёт 4 — с фронтона.
- Нельзя сначала оба крайних, потом средние: последний средний пролёт останется без открытого соседа. Если так вышло — шаг 23.

ПРОВЕРКА Перед брусками пролёта рядом есть открытый пролёт или открытый фронтон, стремянка стоит там.

Шаг 15 **Бруски пролёта**

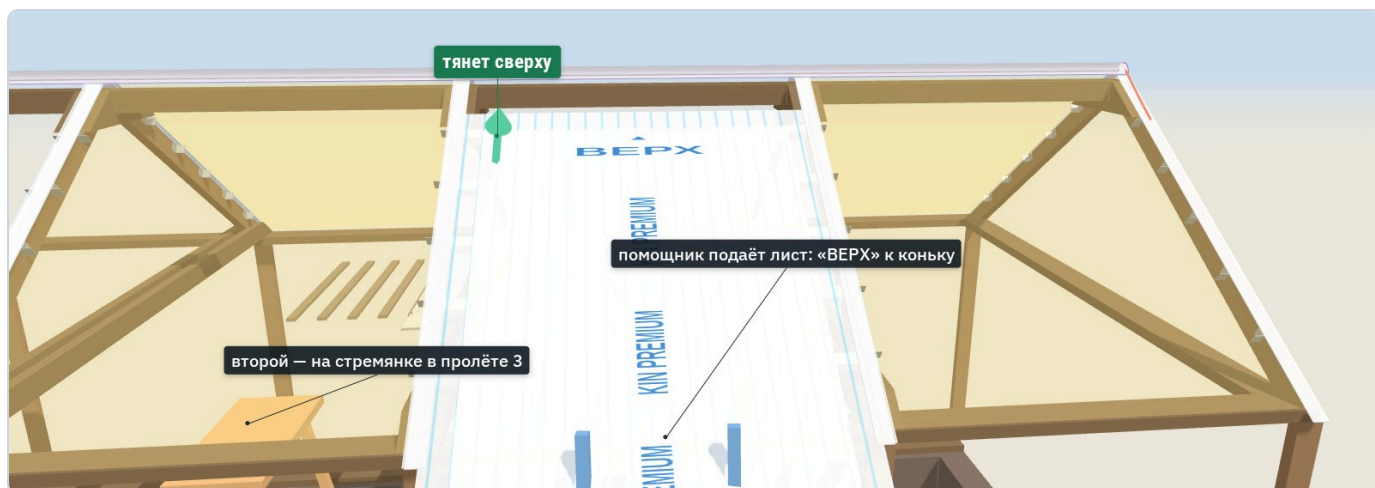
- 5 брусков снизу по уголкам. Оси — от нижнего конца направляющей: 324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм.
- Высота: обрезок листа 6 мм одним концом задвинуть в паз под крышку, другим положить на брусок. Брусок поднять, пока обрезок не ляжет ровно, и закрепить. У крайнего стропила без крышки — обрезок кладут на полку направляющей.
- Если есть уплотнительная лента 3×20 — сначала наклеить её на брусок, потом выставлять.

ПРОВЕРКА Оси отличаются от разметки не больше 10 мм. Больше — размечать отверстия этого листа по фактическим осям.

Шаг 16 **Разметить и подготовить лист**

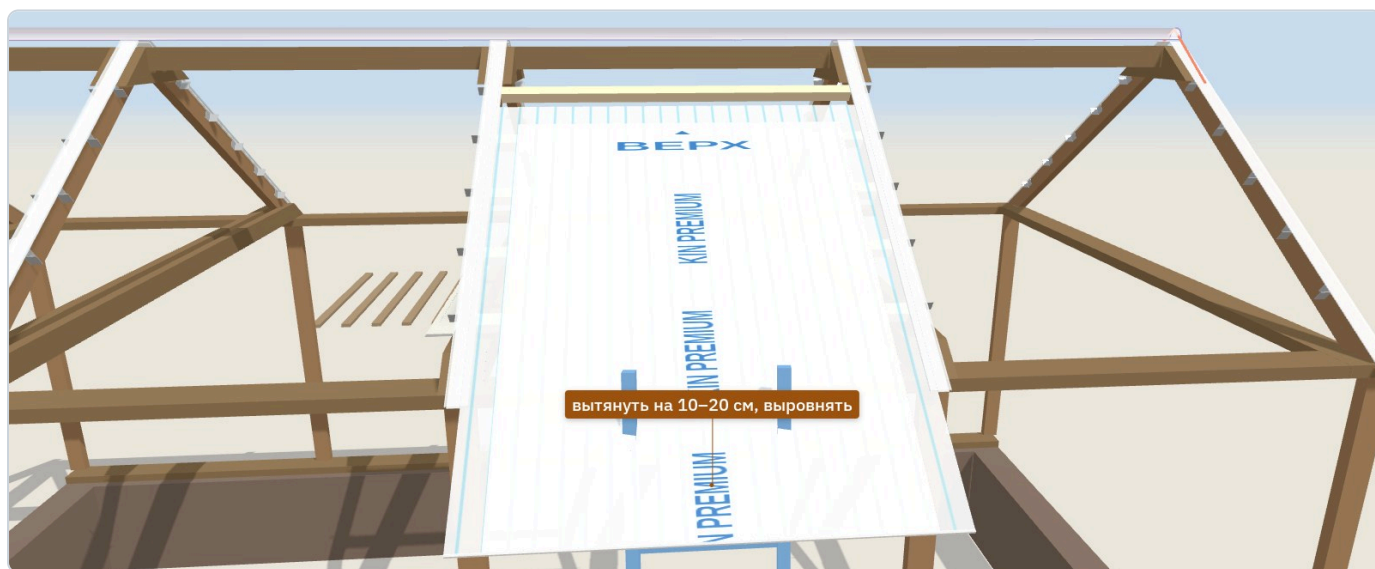
- Отверстия вдоль — по осям брусков от нижнего торца. Поперёк: ближний ряд — в 370 мм от кромки «ОТСЮДА КРЕПИМ» (со стороны, откуда будут крепить), средний — посередине, дальний — в 370 мм от другой кромки, если по проверке 1 — три ряда.
- На среднем бруске (884) — круглое 7 мм, на остальных — овал 7×12 вдоль ската. Сверлить на козлах, подложив доску, стружку из сот продуть.
- Снять нижнюю плёнку. Верхнюю снять полосой 100 мм вдоль длинных кромок и у верха. На нижний торец надеть торцевой профиль с капельником, в нём дренажные отверстия 2–3 мм через 300 мм.

ПРОВЕРКА Отметки не ближе 40 мм к кромке. Ветер — лист не поднимать.

Шаг 17 **Задвинуть лист вдвоём**

- Помощник у карниза подаёт лист надписями вверх, «ВЕРХ» к коньку, и заводит верхний торец в пазы, под крышки.
- Второй — на стремянке в соседнем открытом пролёте, перегнувшись корпусом, — тянет лист за верхний край и ведёт кромки в пазы.
- Двигать шагами по 20–30 см: снизу толкают, сверху тянут. Перекосило — продвинуть отстающий угол, потом дальше. У конька завести верхний торец в захват.

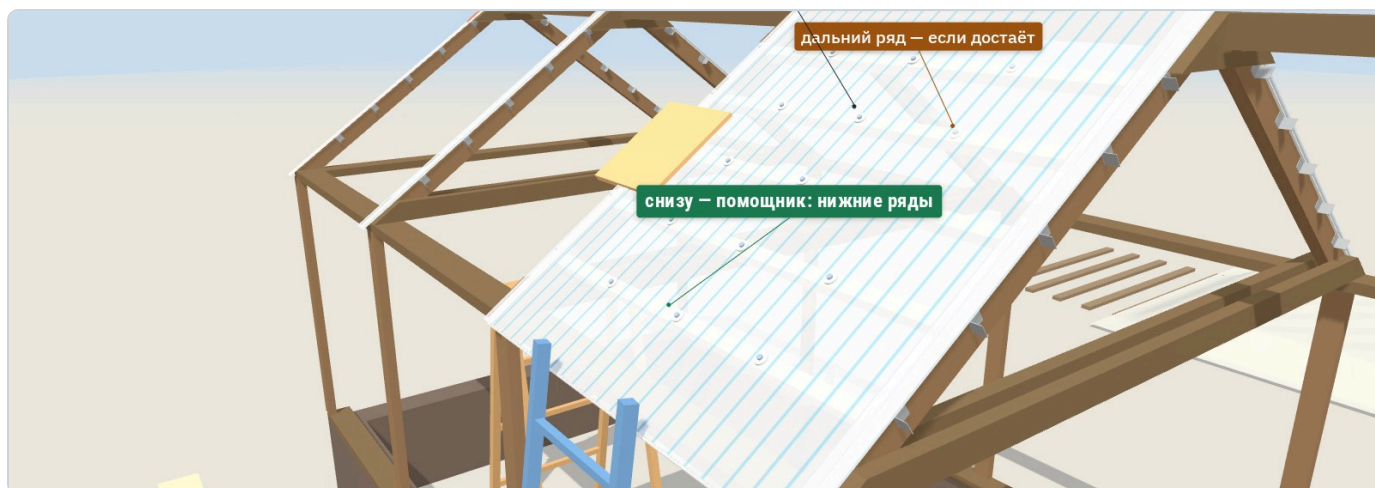
ПРОВЕРКА Низ листа вровень с нижними концами направляющих, ± 2 мм.

Шаг 18 **Если лист не идёт**

- Встал в пазы — вытянуть на 10–20 см, выровнять, смочить губы мыльным раствором, двигать снова.
- Не входит в захват конька — сверху приподнять губу профиля рукой.
- Низ выступает больше 5 мм — вынуть, подрезать верх, заново клеить. Не доходит больше 5 мм — поставить запасной из листа В.

ПРОВЕРКА Слетела крышка там, где не достать, — стоп: видео владельцу.

Шаг 19 Плёнка и термошайбы



- Сразу после задвигания помощник стягивает верхнюю плёнку от карниза вниз. Порвалась — срезать по краю губы, полоску под губой оставить.
- Термошайбы сверху — из соседнего открытого пролёта, перегнувшись корпусом; нижние ряды — снизу у карниза. Саморез 4×50 по центру отверстия, до ровного прижима уплотнителя, лист не продавливать.
- Отверстие не попало на брусок — новое рядом по оси бруска, пустое — нейтральный герметик.

ПРОВЕРКА Все термошайбы стоят ровно, колпачки закрыты.

Шаг 20 Второй скат и следующие пролёты



- Скат П этого же пролёта — шаги 15–19. Потом следующий пролёт по выбранному порядку.
- Прервали работу — у поставленного листа не меньше 4 термошайб, стопку укрыть.

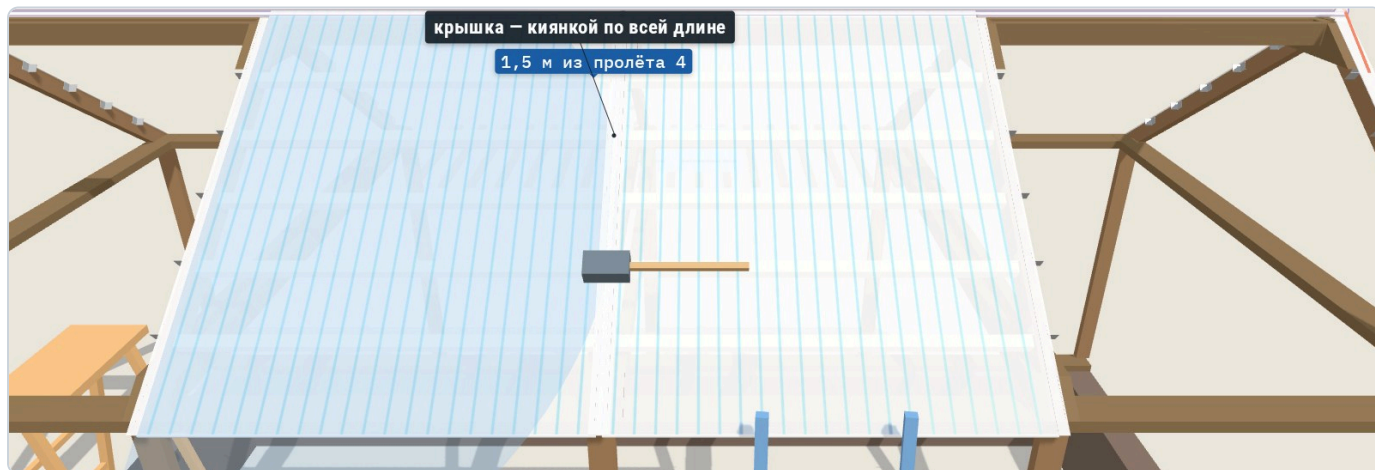
ПРОВЕРКА Ветер — стоп: недокрученный лист парусит.

Шаг 21 **Крайние пролёты — с фронтонов**

- Пролёт 1 — со стремянки у открытого фронтона пары 1, пролёт 4 — у фронтона пары 5. Можно снаружи, с земли.
- Бруски. Лист одной кромкой задвинуть в паз средней крышки, другой — по полке крайнего стропила.
- На наружную полку крайнего стропила положить полосу и защёлкнуть крышку. Потом плёнка и термошайбы.

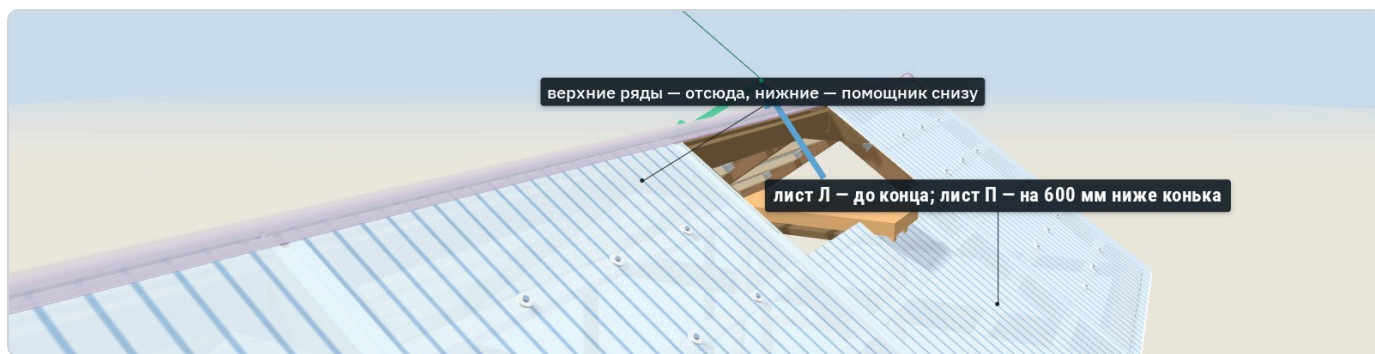
ПРОВЕРКА Все 8 листов стоят, все термошайбы закручены.

Часть 5. Запасные способы

Шаг 22 **Запасной способ — класть сверху, крышки потом**

- Только если по проверке 2 кусок в пазы не идёт, а по проверке 1 рука с корпусом достаёт на 1,5 м.
- Средние крышки снять или не ставить. Помощник подаёт лист снизу, второй, перегнувшись из соседнего пролёта, кладёт его на полки направляющих и заводит верх в захват конька.
- Крышку на стропиле защёлкивать, когда по обе стороны уже лежат листы: из ближайшего открытого пролёта или с фронтона, резиновой киянкой по всей длине.

ПРОВЕРКА Крышку не достать — стоп: видео владельцу.

Шаг 23 **Запасной способ — лаз у конька**

- Для пролёта, у которого не осталось открытого соседа.
- Лист Л задвинуть до конца. Лист П — не до конца: верхом на 600 мм ниже конька, верхний брусок ската П пока не ставить. У конька остаётся лаз.
- Подняться изнутри в лаз, перегнуться через конёк и закрепить лист Л: верхние ряды — отсюда, нижние — помощник снизу у карниза.
- Спуститься, поставить верхний брусок ската П. Снизу дотолкать лист П в захват конька и закрепить снизу, до куда достаёт рука.

ПРОВЕРКА Верхний ряд листа П не достать — оставить без термошайб, верх держит коньковый профиль. Сообщить владельцу.

Часть 6. ЗавершениеШаг 24 **Проверка крыши**

- Изнутри: все верхние торцы в захвате конька, крышки защёлкнуты по всей длине. Снизу: низ всех листов на одной линии, торцевые профили и капельники на месте.
- Отвязать шнуры конькового профиля.
- Фронтоны зашивать только теперь — по отдельной инструкции. Первый дождь — осмотреть изнутри стыки и термошайбы.

ПРОВЕРКА Фото и видео владельцу: каждый пролёт изнутри, линия карниза с обоих скатов, конёк.

Фото- и видеоотчёт

Ничего не записывать на бумаге. Отчёт — только фото и видео, отправить владельцу.

Что снять

- Весы — полоса 2100×600 на весах, видна цифра.
- Проверки 1 и 2 — на видео.
- Размер А в каждом пролёте — рулетка в кадре.
- Рулетка на размерах каждого куска: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам, в кадре виден код куска.
- Разметка листа перед сверлением.
- Каждый пролёт изнутри после закрытия.
- Линия карниза с обоих скатов.
- Конёк.

Как снимать

- В кадре крупно рулетка и цифра, код куска виден.
- Замер отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм — сказать об этом в сообщении.
- Трещина или залом на листе — фото владельцу сразу.

Порядок работ

- | | |
|--|---|
| 1. Что должно быть готово | 13. Полосы, обрезки, хранение |
| 2. Площадка для раскроя | 14. Порядок пролётов |
| 3. Проверить лист | 15. Бруски пролёта |
| 4. Первый рез — полоса 600 | 16. Разметить и подготовить лист |
| 5. Проверка 1 — вылет с корпусом | 17. Задвинуть лист вдвоём |
| 6. Коньковый профиль — на весь конёк | 18. Если лист не идёт |
| 7. Крышки на средних стропилах — заранее | 19. Плёнка и термошайбы |
| 8. Проверка 2 и длина листов | 20. Второй скат и следующие пролёты |
| 9. Размеры кусков | 21. Крайние пролёты — с фронтонов |
| 10. Поперечный рез — поперёк сот | 22. Запасной способ — класть сверху, крышки потом |
| 11. Продольный рез — вдоль сот | 23. Запасной способ — лаз у конька |
| 12. Контроль, соты, торцы | 24. Проверка крыши |

Что изменено относительно проекта

- Раскрой и укладка крыши — одной инструкцией; стены, фронтоны и окна — позже (решение владельца 01.10.2026).
- Бруска ставятся по пролётам вместе с листами, а не все сразу — работа только снизу (условие владельца 01.10.2026).
- Крышки на средних стропилах защёлкиваются заранее, листы задвигаются в пазы снизу; длина листа — по пробному куску в пазах; порядок пролётов — сначала средние (дополнение владельца 01.10.2026).
- Ширина кровельных кусков — по замерам, при сужении пролёта — трапеция; куски «Ф» из карты проекта не режутся.
- Если по проверке 1 не достать до дальнего ряда — 2 термошайбы на брусок вместо 3; в пролёте с лазом у конька верхний ряд листа П может остаться без термошайб.